



深圳市中科世为科技有限公司

Shenzhen Zhongkeshiwei Technology Co.,Ltd

地址：广东省深圳市宝安区西乡街道共乐社区凤凰智谷 A 座 1407 室

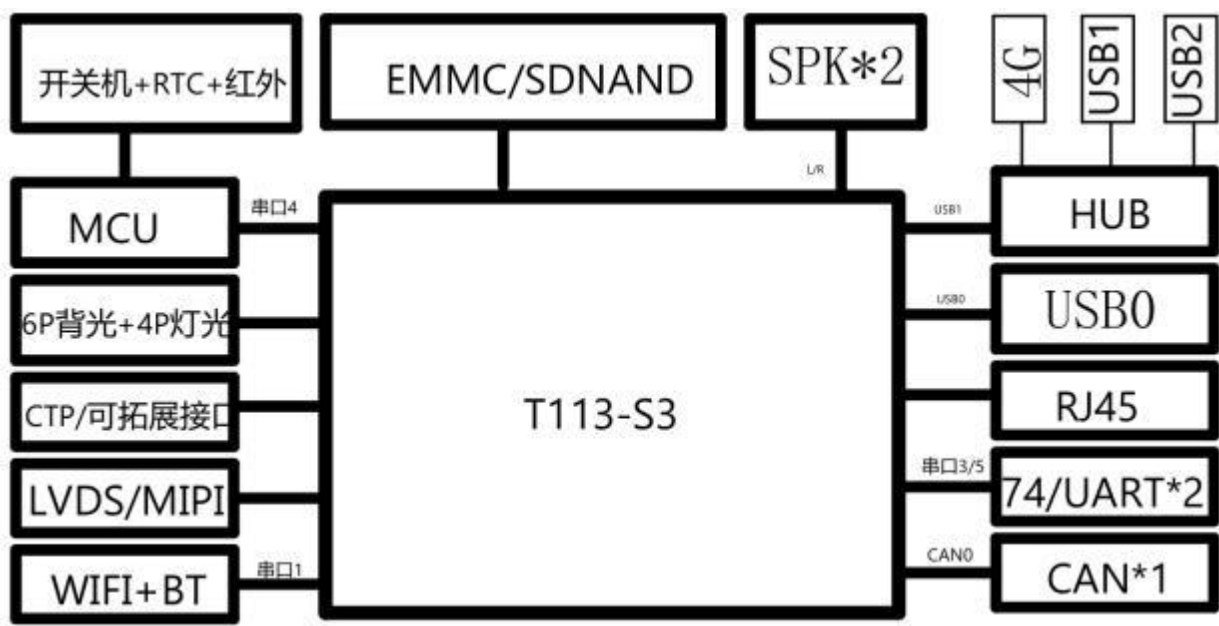
电话：0755-23019045 网址：www.zkswe.com

产品型号： ZK-113M-V1.0

文档版本： V2.1

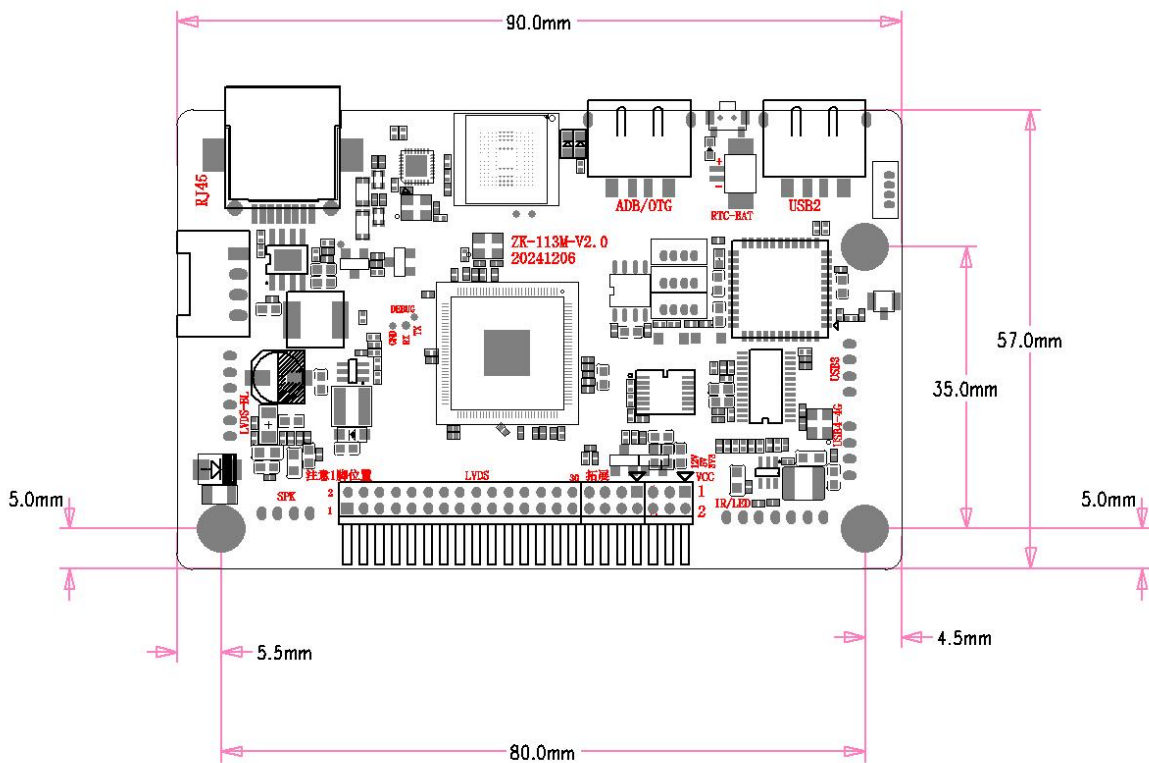
更新日期	内容	备注
20241122	首次发布	V1.0
20250522	修改描述错误,添加MIPI接口定义	V2.0
20251212	纠正PCBA图示; 添加触摸接口定义说明	V2.1

1. 功能框图：



功能类别	简要说明	
系统平台	Linux	
CPU	T113-S3	Dualcore ARM CortexTM-A7
CAN		Can0
USB*4		usb0:host/device usb1:hub 1 to 3
WIFI		SDIO WIFI6+BLE5.2
RJ45		EPHY 10/100M
UART*2		支持UART*2 // RS 232*2跳选
EMMC//SDNAND		EMMC//SDNAND二选一；默认 4Gemmc, 1Gb SDnand
SPK*2		Audio line out,支持双路MAX 10W 喇叭
IR		红外接收
LED		可外挂12V LED 灯条
RTC		32.768KHz
MIPI+TP		预留10.1寸MIPI屏和电容触摸接口
LVDS		双LVDS接口；；支持拓展单/双 LVDS屏，MIPI屏，RGB屏
MCU		开关机，红外，加密控制
电源		直流 9-24V 供电;推荐12V输入

3.PCBA 尺寸： 90mm*57mm*1.6mm;双面布局



4. 接口功能定义:

4.1 J3 : 电源输入+背光控制接口（可外接背光板）， 6P-2.0MM间距卧插连接器



PIN	功能定义	说明
1-2	9-24V电源输入	主板供电输入
3	LCD-BL-EN	背光电源使能控制信号
4	LCD-PWM	背光PWM控制信号
5-6	GND	电源地

4.2、J8 :LED灯条接口（可外接LED发光灯条）， 4P-2.54MM间距卧插连接器



PIN	功能定义	说明
1-2	GND	电源地
3-4	9-24V电源输出	灯条电源跟主板输入电源挂在一起

4.3、J12 :小板接口， 7P-2.0MM间距卧插连接器



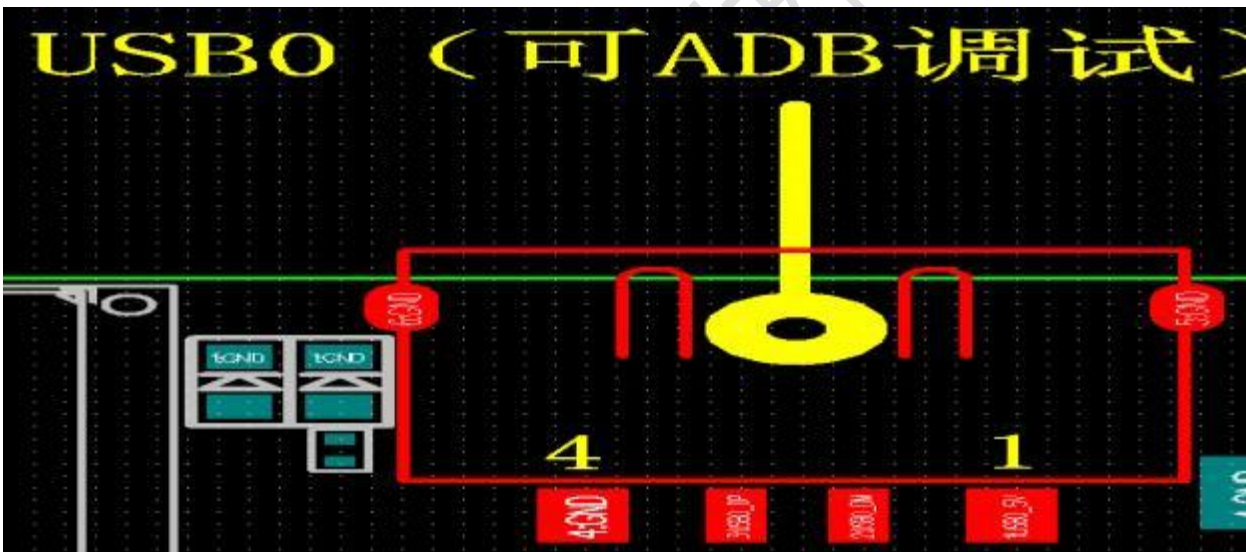
PIN	功能定义	说明
1	3V3电源输出	给小板上LED指示灯/红外管供电
2	GND	电源地
3	IR	红外接收信号
4	PWR_KEY	开关机按键信号
5	LED-GREEN	绿指示灯控制信号
6	3V3电源输出	给小板上LED指示灯/红外管供电
7	LED-RED	红指示灯控制信号

4.4、J11 :USB-4G模组接口， 4P-2.0MM间距卧插连接器



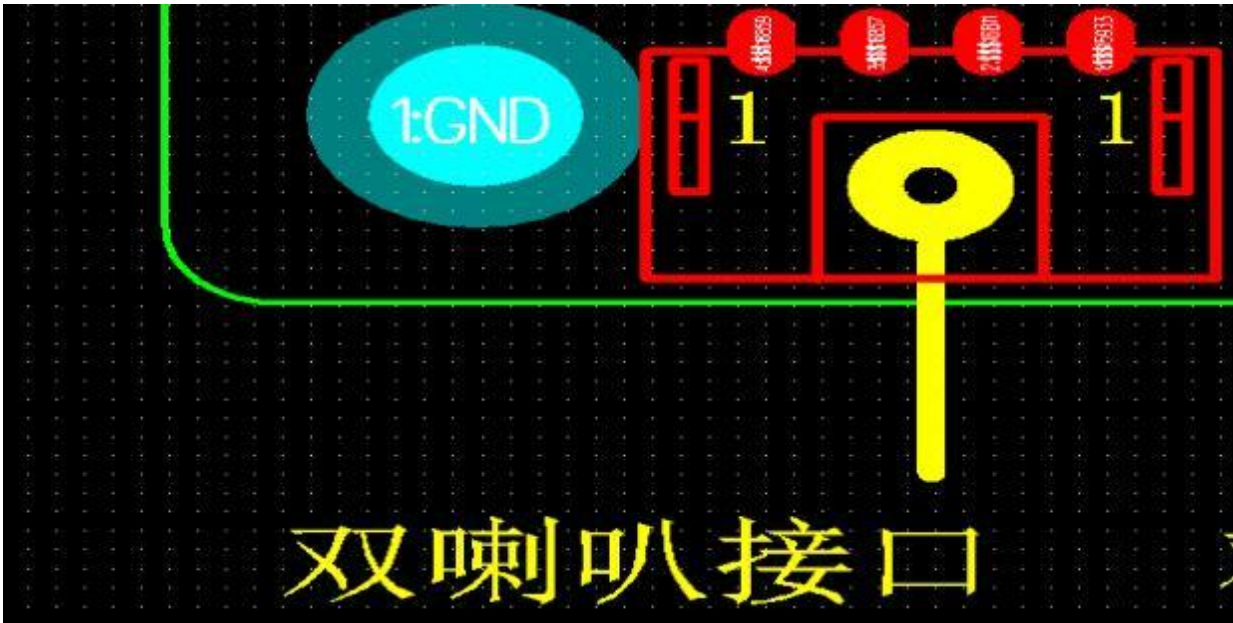
PIN	功能定义	说明
1	GND	电源地
2	DP	数据信号
3	DM	数据信号
4	5V电源输出	给外挂4G模组供电

4.5、CON3 :USB0接口(支持OTG，可做ADB调试)， TYPE_A卧插连接器



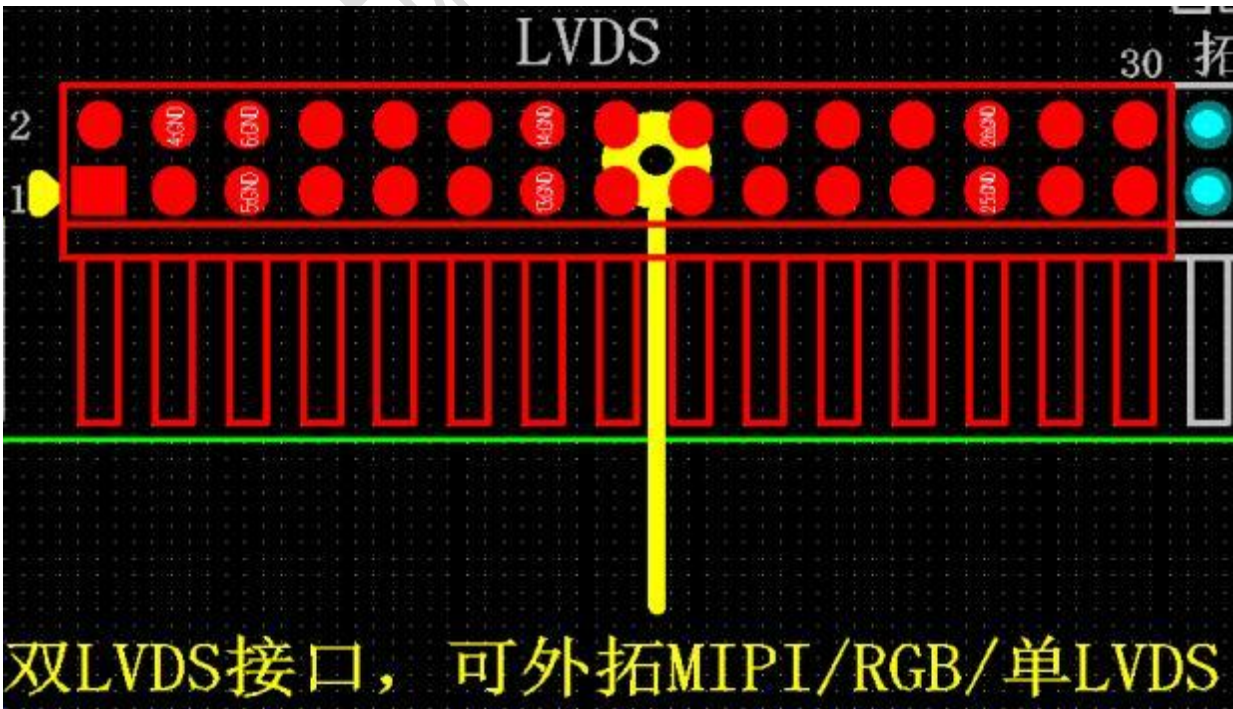
PIN	功能定义	说明
1	USB5V	USB5V电源
2	DM	数据信号
3	DP	数据信号
4	GND	电源地

4.6、J7 :双喇叭接口(可支持双路喇叭，最大功率10W)， 4P-2.0MM间距卧插连接器



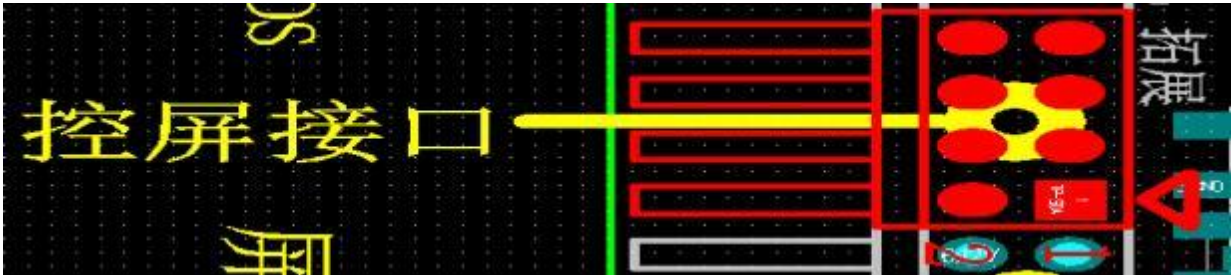
PIN	功能定义	说明
1	SPKR+	单路喇叭输出
2	SPKR-	
3	SPKL-	单路喇叭输出
4	SPKL+	

4.7、CON2 :双LVDS显示屏接口，支持显示屏拓展； 2*15P-2.0MM间距双排卧插连接器



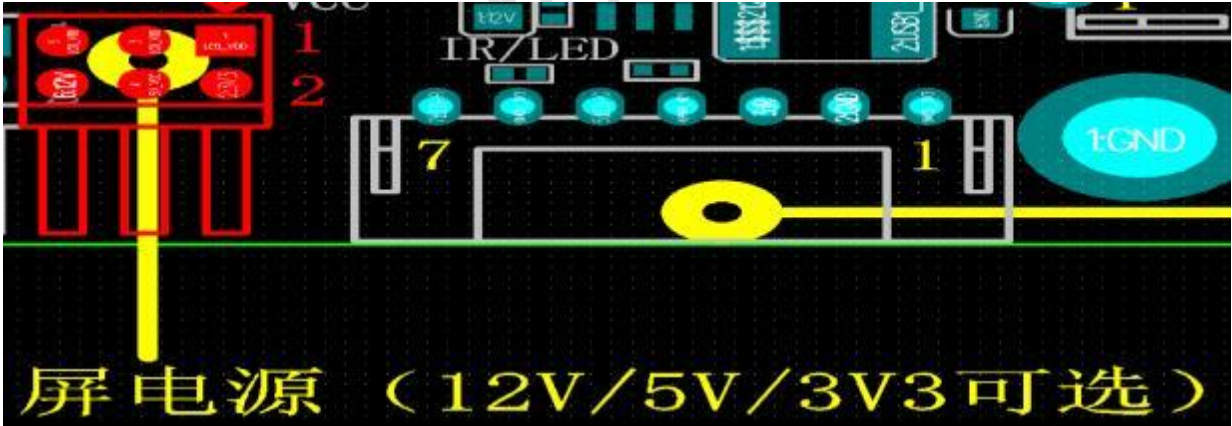
PIN	功能定义	说明
1-3	LCD-VCC	显示屏电源输入（支持3V3/5V/12V选择）
4-6	GND	电源地
7	B3/LVDS0-D0N/MIPI-D0N	可支持RGB//MIPI//LVDS，默认配置LVDS
8	B2/LVDS0-D0P/MIPI-D0P	
9	B5/LVDS0-D1N/MIPI-D1N	
10	B4/LVDS0-D1P/MIPI-D1P	
11	B7/LVDS0-D2N/MIPI-CKN	
12	B6/LVDS0-D2P/MIPI-CKP	
13-14	GND	
15	G3/LVDS0-CKN/MIPI-D2N	
16	G2/LVDS0-CKP/MIPI-D2P	
17	G5/LVDS0-D3N/MIPI-D3N	
18	G4/LVDS0-D3P/MIPI-D3P	
19	G7/LVDS1-D0N	
20	G6/LVDS1-D0P	
21	R3/LVDS1-D1N	
22	R2/LVDS1-D1P	
23	R5/LVDS1-D2N	
24	R4/LVDS1-D2P	
25-26	GND	
27	R7/LVDS1-CKN	
28	R6/LVDS1-CKP	
29	LCD-DE/LVDS1-D3N	
30	LCD-CLK/LVDS1-D3P	

4. 8、J16 :控屏接口，支持显示屏拓展控制，可用于拓展RGB/MIPI/单LVDS屏；2*4P-2.0MM间距 双排卧插连接器



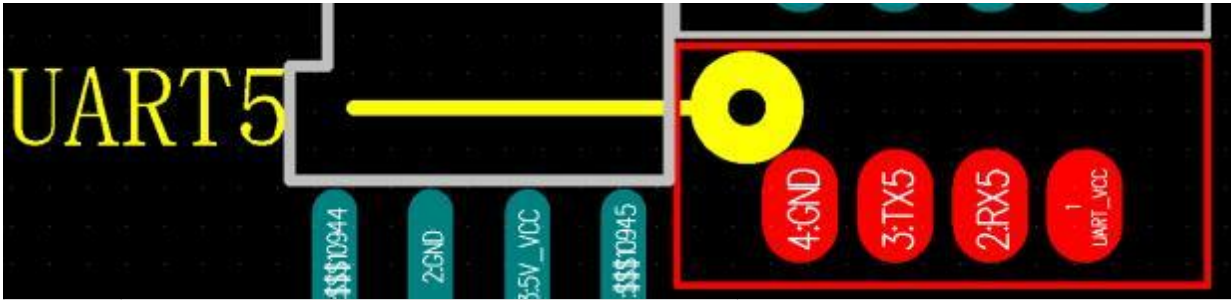
PIN	功能定义	说明
1	I2C_SDA	I2C数据信号
2	I2C_SCL	I2C时钟信号
3	LCD-BL-EN	背光电源控制信号
4	LCD-DVDD-EN	屏电源控制信号（个别显示屏1.8V电源可控）
5	LCD-PWM	背光PWM控制信号
6	LCD-RESET	屏复位信号
7	LCD-VSYNC	RGB屏行场信号
8	LCD-HSYNC	RGB屏行场信号

4. 9、J9 :屏电源接口，支持3V3//5V//12V跳帽可选（根据显示屏实际电源需求选择）； 2*3P- 2.0MM间距双排卧插连接器

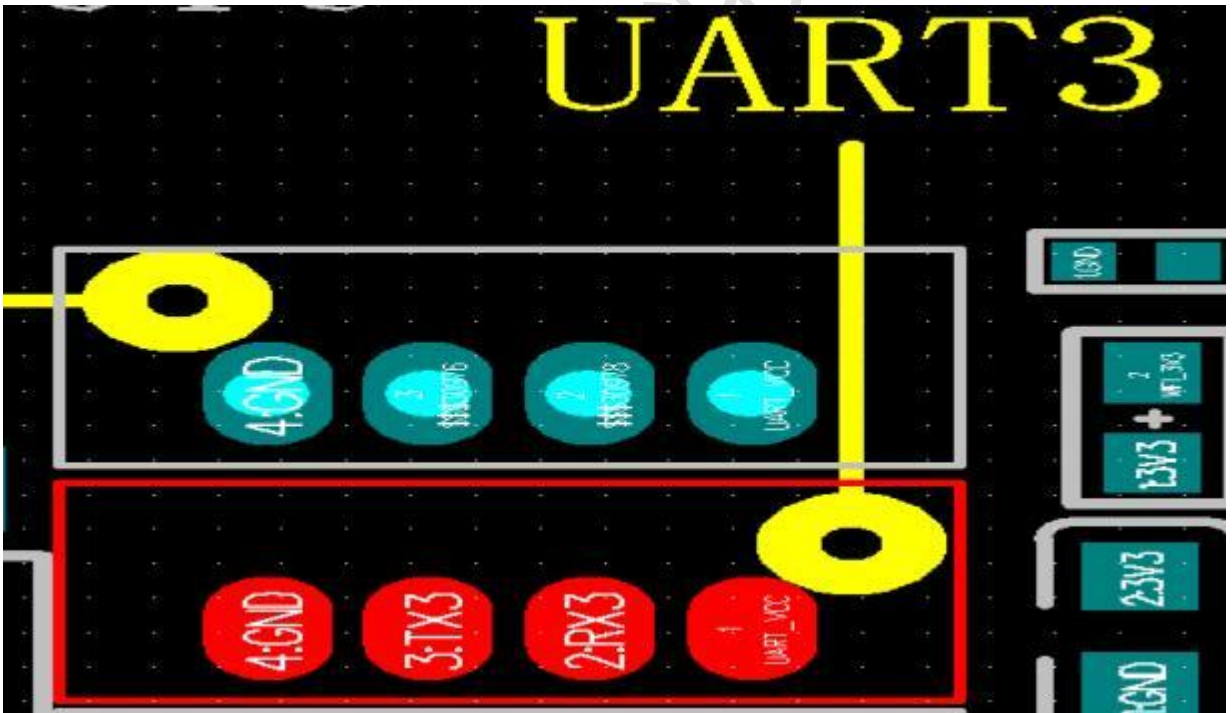


PIN	功能定义	说明
1-2	LCD-3V3	3V3屏电源
3-4	LCD-5V	5V屏电源
5-6	LCD-12V	12V屏电源

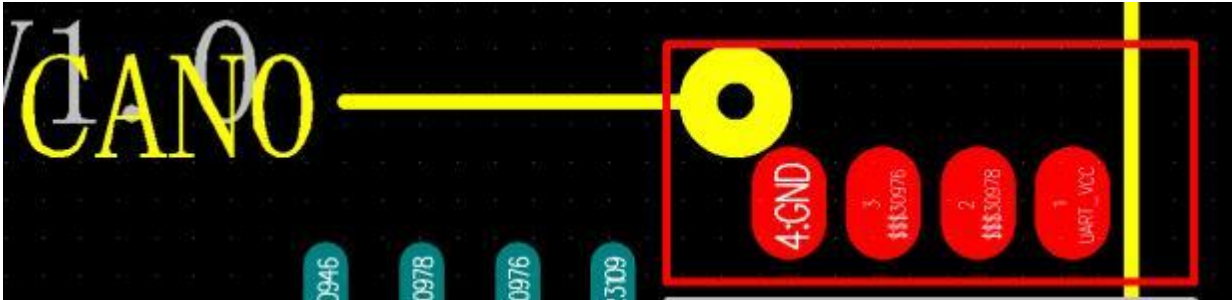
4. 10、J1 :TTL/RS232串口接口，支持TTL串口和RS232串口选配；4P-1.25MM间距立插连接器；

		
PIN	功能定义	说明
1	UART_VCC	支持3V3/5V电源输出可控
2	UART5-RX//RS232-RX5	数据信号
3	UART5-TX//RS232-TX5	数据信号
4	GND	电源地

4. 11、J6 :TTL/RS232串口接口，支持TTL串口和RS232串口选配；4P-1.25MM间距立插连接器；

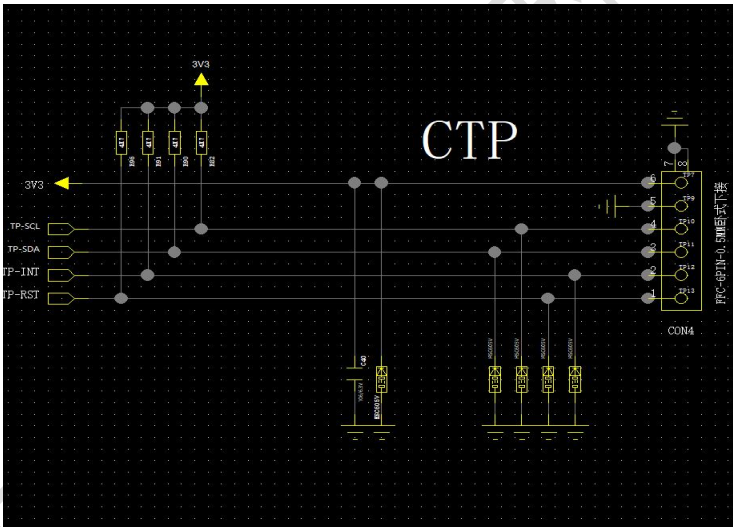
		
PIN	功能定义	说明
1	UART_VCC	支持3V3/5V电源输出可控
2	UART3-RX//RS232-RX3	数据信号
3	UART3-TX//RS232-TX3	数据信号
4	GND	电源地

4. 12、J2 :CAN通讯接口； 4P-1.25MM间距立插连接器；



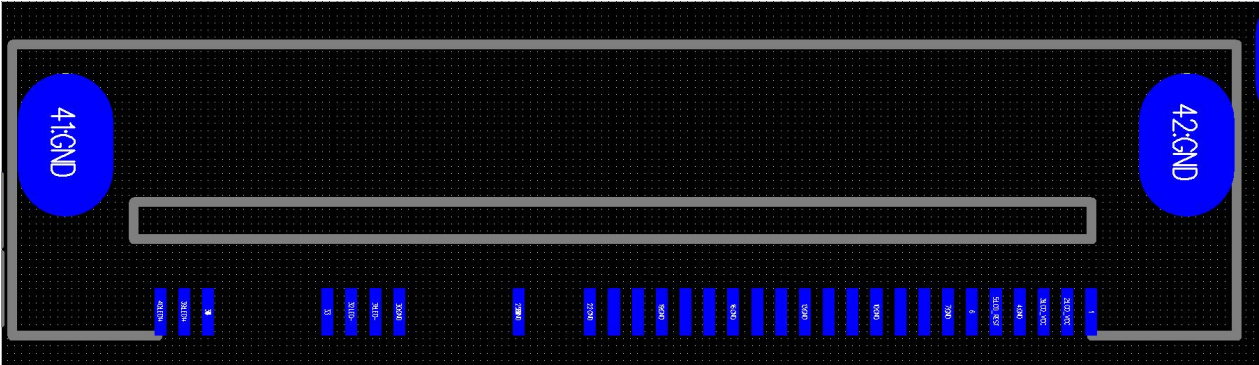
PIN	功能定义	说明
1	UART_VCC	支持3V3/5V电源输出可控
2	CAN_H	数据信号
3	CAN_L	数据信号
4	GND	电源地

4. 13、MIPI屏触摸接口； 6P , 0.5MM 间距上下接座子



PIN	功能定义	说明
1	TP-RST	触摸屏复位引脚
2	TP-INT	触摸屏中断引脚
3	TP-SDA	触摸屏 I2C 数据线
4	TP-SCL	触摸屏 I2C 时钟线
5	GND	电源地
6	3V3	3V3电源输出

4. 14、MIPI显示屏接口；



PIN	功能定义	说明
1	NC	—
2	LCD_VCC	LCD 电源
3	LCD_VCC	LCD 电源
4	GND	接地
5	LCD_RESET	复位引脚
6	NC	—
7	GND	接地
8	MIPI_D0N	MIPI 数据信号
9	MIPI_D0P	MIPI 数据信号
10	GND	接地
11	MIPI_D1N	MIPI 数据信号
12	MIPI_D1P	MIPI 数据信号
13	GND	接地
14	MIPI_CLK-	MIPI 时钟正信号 (CLK-)
15	MIPI_CLK+	MIPI 时钟正信号 (CLK+)
16	GND	接地
17	MIPI_D2N	MIPI 数据信号
18	MIPI_D2P	MIPI 数据信号
19	GND	接地
20	MIPI_D3N	MIPI 数据信号
21	MIPI_D3P	MIPI 数据信号
22	GND	接地
23-24	NC	—
25	GND	接地
26-29	NC	—
30	GND	接地
31	LED-	LED 电源 [阴极]
32	LED-	LED 电源 [阴极]
33-38	NC	—
39	LED+	LED 电源 [阳极]
40	LED+	LED 电源 [阳极]

5.电气特性:

参数	最小	典型	最大
工作电压	9V	12V	24V
工作电流		180mA	
存储温度	-20℃	25℃	150℃
工作温度	-20℃	25℃	85℃

6.相关软件开发入口:

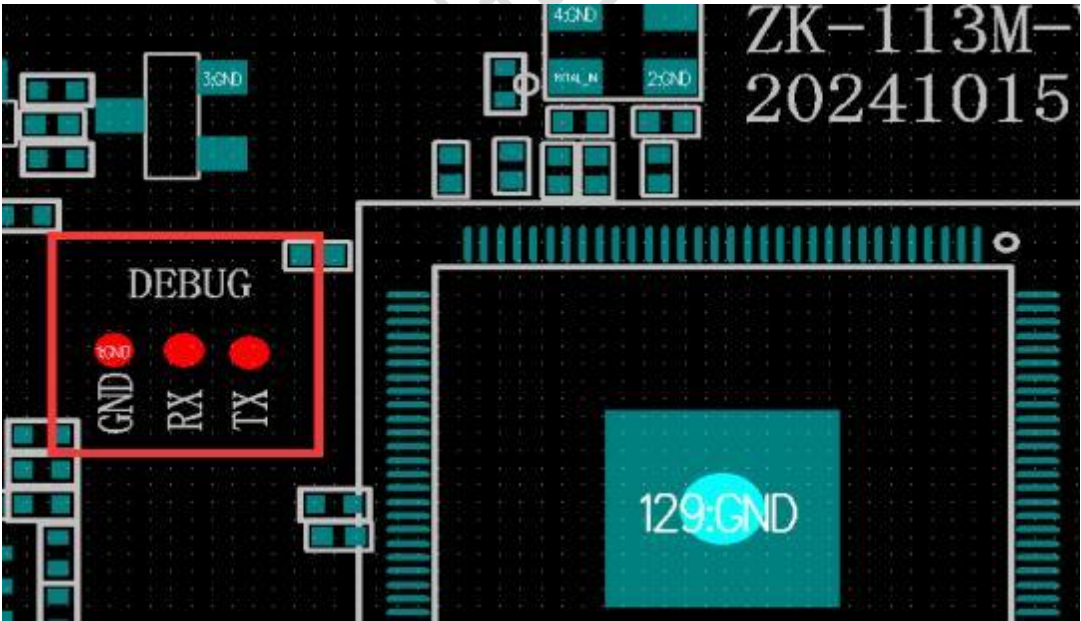
开发工具: <https://developer.flythings.cn/zh-hans/download.html>

参考 demo: https://developer.flythings.cn/zh-hans/demo_download.html

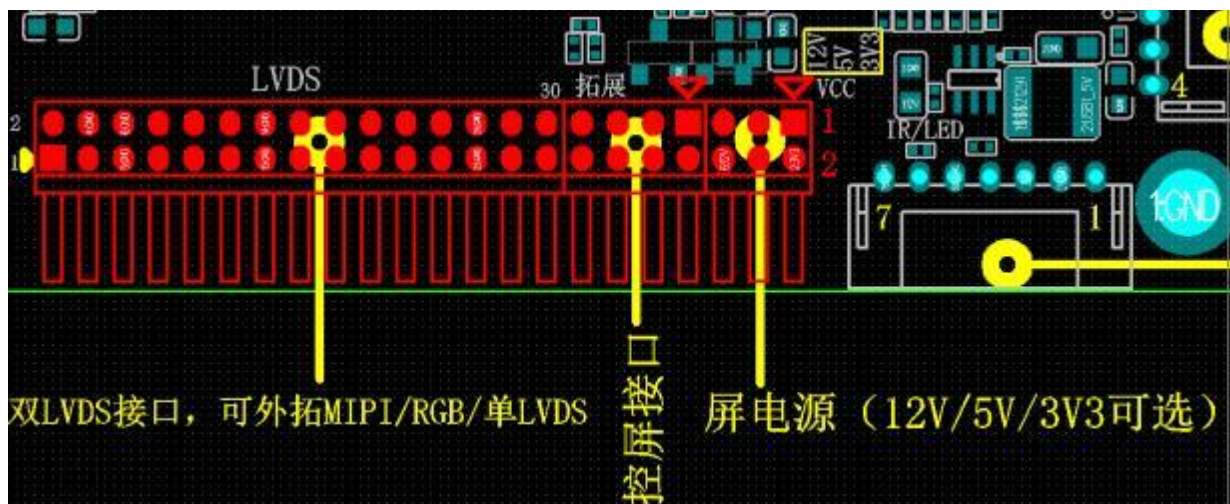
硬件设计: 具体硬件设计相关参考电路可咨询我司;

7.使用补充说明:

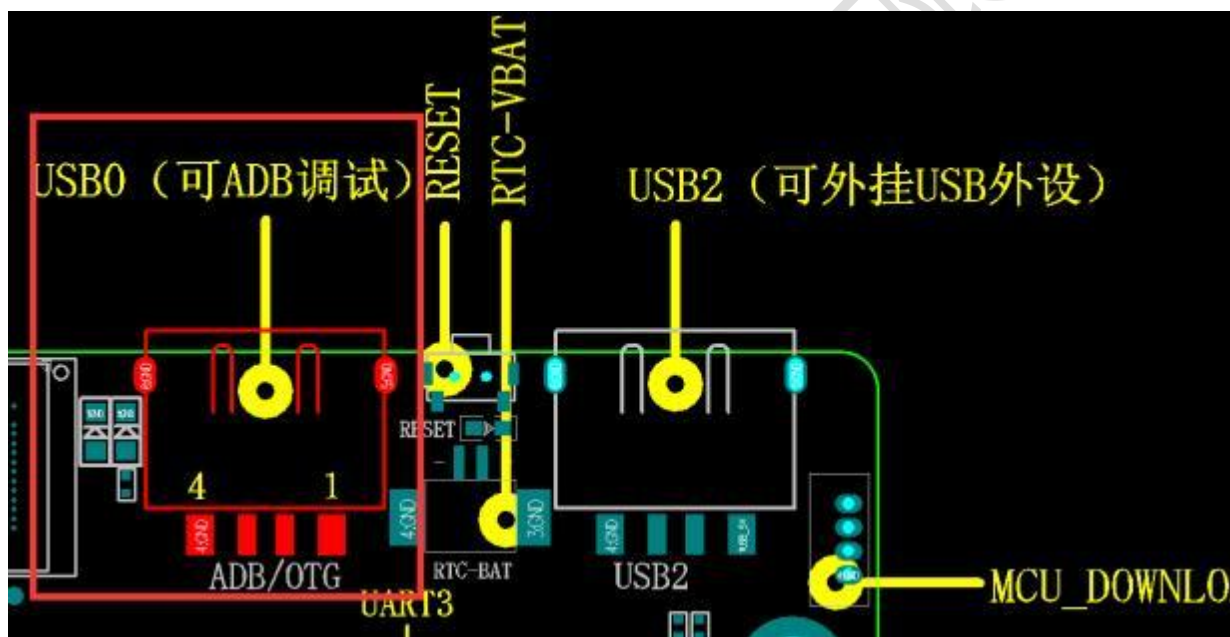
(1) . 调试debug串口, 可外接调试串口助手查看打印日志; 如图示位置:



(2) . 双LVDS接口支持外拓RGB屏//MIPI屏//单双LVDS屏, 客户可根据实际需求自行设计拓展小板适配不同 接口的显示屏。



(3). USB0支持HOST/DEVICE模式，可通过软件代码设置为DEVICE模式做ADB调试用；



(4). 软硬件版本会根据实际需求更新迭代，我司会相应同步更新规格简介，详情事项可咨询我司。